

# Ubuntu va OS asoslari: ma'lumotnoma

Atamalar va commandlar jadvali

Ubuntu Server 24.04 LTS

JDU Cyber Security / 2026 / ChatGPT tarjima qoralamasi

# Ubuntu va OS asoslari: atamalar va commandlar jadvali

Qamrov: Ubuntu Server 24.04 LTS / ochiq Lab v1.0.0. Bu yodlash uchun jadval emas. Maqsadga mos commandni toping, kerakli option va tekshirish usulini kitobdan qayta o'qing.

## Atamalar

| Atama                        | O'zbekcha izoh                                                                                                                 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OS (operating system)        | Apparat qismlarini boshqarib, process, file, kirish nazorati va aloqa kabi umumiy imkoniyatlarni beradigan asosiy tizim.       |
| kernel                       | Ishlayotgan OSning markazi; CPU, xotira, qurilma, process, file va tarmoqni boshqaradi.                                        |
| user space                   | shell, command va service kabi odatdagi programlar kerneldan ajratilgan holda ishlaydigan makon.                               |
| distribution                 | Linux kerneli, vositalar, packagelar, boshlang'ich sozlamalar va yangilash siyosati birlashtirilgan tizim. Ubuntu bunga misol. |
| CLI (command-line interface) | Ko'rsatma va natija matn orqali almashiladigan boshqarish usuli.                                                               |
| terminal                     | Matn kiritish va natijani ko'rsatish oynasi yoki interaktiv ulanish muhiti.                                                    |
| shell                        | Kiritilgan matnni talqin qilib commandni bajaradigan program. Bu muhitda asosan Bash ishlatiladi.                              |
| file                         | Mazmuni va metadatasi bo'lgan asosiy saqlash birligi.                                                                          |
| directory                    | file va boshqa directory nomlarini obyektlarga bog'lab, iyerarxiya hosil qiladigan maxsus file.                                |
| path                         | directorylar iyerarxiyasidan o'tib obyekt manzilini bildiradigan matn.                                                         |
| owner                        | file yoki directory metadatasida egasi sifatida yozilgan user.                                                                 |
| primary group                | Har bir userga bitta asosiy a'zolik sifatida birlashtiriladigan group.                                                         |
| supplementary group          | Umumiy resurslardan foydalanish kabi maqsadlar uchun qo'shimcha a'zolik.                                                       |
| permission                   | owner, group va others uchun o'qish (r), yozish (w), bajarish (x) huquqlari.                                                   |
| program                      | Saqlash qurilmasidagi bajariladigan ko'rsatmalar va tegishli filelar.                                                          |
| process                      | Xotiraga yuklanib bajarilayotgan program; o'z PIDi va bajarish huquqlariga ega.                                                |
| package                      | Dastur filelari, versiya, bog'liqlik va o'rnatish tartibini jamlaydigan tarqatish birligi.                                     |
| service                      | Tizim boshqaradigan, fonda davomli imkoniyat beradigan program va uning boshqaruv birligi.                                     |
| unit                         | systemd service va boshqa resurslarni boshqaradigan sozlama birligi.                                                           |
| socket                       | process kernelning tarmoq aloqasi imkoniyatidan foydalanadigan kirish-chiqish nuqtasi.                                         |
| listen                       | socket clientning ulanish requestini qabul qilishga tayyor holat.                                                              |
| loopback                     | Aloqani o'sha host ichiga qaytaradigan virtual tarmoq interfacei; IPv4da 127.0.0.1 misol.                                      |
| port                         | Bir host ichidagi turli aloqa nuqtalarini farqlaydigan raqam.                                                                  |
| log                          | program yoki OS ishi, xatosi va holat o'zgarishi haqidagi yozuv.                                                               |
| local                        | SSH/SCP ulanishi yoki uzatishini boshlaydigan muhit; bu mashqda AWS CloudShell.                                                |
| remote                       | SSH/SCP ulanishi yoki uzatilishi manzili; bu mashqda Ubuntu EC2.                                                               |

| Atama          | O'zbekcha izoh                                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| authentication | Ulanayotgan tomon da'vo qilgan hisobning haqiqiy egasi ekanini tekshirish. |
| authorization  | Tekshirilgan tomon muayyan resurs bilan nima qila olishini hal qilish.     |

## Bilish zarur bo'lgan commandlar

| Maqsad                                        | Command va kerakli flag                                           | Xavf yoki noto'g'ri talqin                                                                                                              | Keyingi tekshiruv                                                                            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hozirgi joy                                   | <code>pwd</code>                                                  | Faqat <code>prompt</code> matniga qarab joyni taxmin qilmang.                                                                           | Chiqqan <code>path</code> ni <code>hostname</code> va <code>user</code> bilan solishtiring.  |
| Joyini o'zgartirish                           | <code>cd PATH</code> , <code>cd ..</code> , <code>cd ~</code>     | <code>relative path</code> joriy <code>directory</code> ga bog'liq.                                                                     | <code>pwd</code>                                                                             |
| Ro'yxat                                       | <code>ls -la</code> , <code>ls -ld DIR</code>                     | <code>-l</code> <code>DIR</code> ichidagi obyektlarni, <code>-ld</code> <code>DIR</code> <code>directory</code> ning o'zini ko'rsatadi. | Kerak bo'lsa <code>stat</code> yoki <code>tree</code> .                                      |
| Iyerarxiya                                    | <code>tree PATH</code>                                            | Tuzilishni ko'rsatadi, lekin mazmun va <code>permission</code> ni to'liq bermaydi.                                                      | <code>ls -l</code> bilan birga ishlatish.                                                    |
| Directory yaratish                            | <code>mkdir -p PATH</code>                                        | Noto'g'ri iyerarxiyani yaratib qo'ymang.                                                                                                | <code>tree</code> , <code>ls -ld</code>                                                      |
| Nusxa olish                                   | <code>cp SOURCE DEST</code>                                       | Manba va manzil tartibini adashtirmang; eski <code>file</code> ustidan yozib qo'yishingiz mumkin.                                       | <code>cat</code> , <code>sha256sum</code>                                                    |
| Ko'chirish yoki nomlash                       | <code>mv SOURCE DEST</code>                                       | Manzildagi mavjud <code>file</code> ustidan yozish xavfi bor.                                                                           | <code>ls</code>                                                                              |
| O'chirish                                     | <code>rm FILE</code>                                              | GUI "savatchasi" yo'q. Bu mashqda <code>rm -rf</code> ni ishlatmang.                                                                    | Oldin <code>pwd</code> va <code>ls</code> bilan maqsadni, keyin uning yo'qligini tekshiring. |
| Tahrirlash                                    | <code>nano FILE</code>                                            | To'g'ri <code>fileni</code> saqlaganingizni va saqlamasdan chiqib ketmaganingizni tekshiring.                                           | <code>Ctrl+O</code> , <code>Enter</code> , <code>Ctrl+X</code> ; keyin <code>cat</code> .    |
| Mazmunni ko'rish                              | <code>cat FILE</code> , <code>less FILE</code>                    | Ikkilik yoki juda katta <code>fileni</code> ehtiyotsiz <code>cat</code> qilmang.                                                        | <code>less</code> dan <code>q</code> bilan chiqing.                                          |
| Qidirish                                      | <code>grep [-F] PATTERN FILE</code>                               | <code>-n</code> satr raqamini qo'shadi; talab qilinmasa ishlatmang.                                                                     | Mos satrlar va <code>exit</code> statusni ko'ring.                                           |
| Oxirgi satrlar                                | <code>tail -n N FILE</code>                                       | Bu <code>-n</code> satrlar sonini bildiradi; <code>grep</code> -ndan farq qiladi.                                                       | Satrlar soni va tartibini tekshiring.                                                        |
| Chiqishni saqlash                             | <code>&gt;</code> , <code>&gt;&gt;</code>                         | <code>&gt;</code> eskisini bo'shatib, ustidan yozadi. Kirish <code>filei</code> bilan bir xil manzilni bermang.                         | <code>cat</code> , <code>wc -l</code>                                                        |
| Commandlarni ulash                            | <code>\ </code>                                                   | Faqat <code>stdout</code> uzatiladi; <code>stderr</code> odatda o'tmaydi.                                                               | Ulamasdan oldin har bir commandni alohida sinang.                                            |
| User/group                                    | <code>id [USER]</code> , <code>groups [USER]</code>               | Ro'yxatdagi hisob bilan ochiq <code>session</code> huquqlarini farqlang.                                                                | Yangi <code>session</code> da <code>id</code> bajaring.                                      |
| Account ma'lumoti                             | <code>getent passwd USER</code> , <code>getent group GROUP</code> | <code>group</code> ro'yxatida uni <code>primary group</code> qilgan <code>user</code> ko'rinmasligi mumkin.                             | <code>id</code> <code>USER</code> bilan tekshiring.                                          |
| Usrni almashtirish                            | <code>sudo su - USER</code> , <code>exit</code>                   | <code>shell</code> lar ichma-ich ochiladi; mashq hisoblarida <code>sudo</code> huquqi yo'q.                                             | Har safar <code>id -un</code> va <code>pwd</code> .                                          |
| Bitta commandni boshqa user sifatida bajarish | <code>sudo -u USER -- COMMAND</code>                              | <code>root</code> uchun muvaffaqiyat maqsad <code>user</code> uchun ham ruxsat borligini isbotlamaydi.                                  | Darhol <code>echo \$?</code> .                                                               |
| Groupga qo'shish                              | <code>usermod -aG GROUP USER</code>                               | <code>-asiz -G</code> eski <code>supplementary</code> <code>grouplardan</code> chiqarishi mumkin.                                       | <code>id</code> <code>USER</code> va yangi <code>session</code> .                            |
| Groupdan chiqarish                            | <code>gpasswd -d USER GROUP</code>                                | <code>user</code> va <code>group</code> argumentlari tartibini adashtirmang.                                                            | <code>id</code> <code>USER</code>                                                            |
| Egasi/groupni o'zgartirish                    | <code>chown OWNER:GROUP PATH</code>                               | <code>-R</code> bilan kutilmagan obyektlar ham o'zgarishi mumkin.                                                                       | <code>stat -c '%U:%G %a %n'</code>                                                           |
| Modeni o'zgartirish                           | <code>chmod MODE PATH</code>                                      | O'ylamasdan <code>777</code> qo'ymang; <code>x</code> <code>file</code> va <code>directory</code> da turlicha.                          | <code>stat</code> va boshqa <code>user</code> nomidan <code>test</code> .                    |

| Maqsad                         | Command va kerakli option                             | Xavf yoki noto'g'ri talqin                                                                                          | Keyingi tekshiruv                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Processlar ro'yxati            | ps -e -o ..., ps -p PID -o ...                        | Kitobdagi PID misolini aynan ko'chirmang.                                                                           | user, command nomi va PIDni solishtiring.      |
| Signal yuborish                | kill -TERM PID                                        | PID o'zgaruvchisi bo'sh, 0, manfiy yoki 1 emasligini tekshiring. PID uchun pkill ishlatmang.                        | ps yoki service holatida to'xtaganini ko'ring. |
| Package ma'lumoti va o'rnatish | apt show NAME, sudo apt update, sudo apt install NAME | apt update ro'yxatni, apt upgrade o'rnatilgan packagelarni yangilaydi. Mashqdan tashqari butun tizimni yangilamang. | command -v, dpkg-query                         |
| Service sozlamasi              | systemctl cat UNIT                                    | Mashq unit fileini bevosita tahrirlamang.                                                                           | User, WorkingDirectory, ExecStartni o'qing.    |
| Service holati                 | systemctl status/start/stop                           | active bo'lish barcha funksiyalar ishlashini isbotlamaydi.                                                          | is-active, MainPID, curl bilan tekshiring.     |
| Avtomatik boshlanish           | systemctl enable/disable UNIT                         | Hozir boshlash (start/stop) va keyingi yuklanish (enable/disable) boshqa amallar.                                   | is-enabled                                     |
| Main PID                       | systemctl status UNIT                                 | Main PID: qatoridagi joriy raqamni o'qing; to'xtagan service uchun ko'rinishligi mumkin.                            | ps -fp PID                                     |
| Socket holati                  | sudo ss -lntp                                         | Manzil, port va process PIDini birgalikda tekshiring.                                                               | service Main PIDi bilan solishtiring.          |
| HTTP aloqa                     | curl -i URL, zarur bo'lsa --max-time                  | TCP ulanishi, HTTP status code va response body mazmuni alohida tekshiruvlar.                                       | status line, mazmun va exit status.            |
| Journal log                    | sudo journalctl -u UNIT --no-pager -n N               | Eski ishga tushish loglarini hozirgi log bilan adashtirmang.                                                        | Kerakli request path yozilganini toping.       |
| SSH ulanishi                   | ssh HOST, ssh HOST 'COMMAND'                          | SSH host alias va DNS hostnameni, local/remote o'zgaruvchi kengayishini, private key himoyasini farqlang.           | Ulangach id -un, hostname, pwd.                |
| SCP file uzatish               | scp SOURCE DEST                                       | Manba va manzilni almashtirmang; mavjud file ustidan yozish xavfi bor.                                              | Ikki muhitda sha256sum, remoteda stat.         |

## Commandni qanday o'qish kerak

Commandni nom, option va obyektga ajrating. Masalan, `tail -n 4 practice.log`da `tail` — bajariladigan program, `-n 4` — satrlar sonini belgilovchi option va qiymat, `practice.log` esa o'qiladigan file. Bo'sh joy bilan ajratilgan qismlarni tartib bilan o'qing. Qo'llanmadagi katta harfli `FILE`, `PATH` va `N` — tushuntirish uchun belgi; bajarishda ularni haqiqiy nom, `path` yoki raqamga almashtiring.

Option `command` ishini o'zgartiradi. Qisqa shakl ko'pincha `-u` kabi bitta harf, uzun shakl esa `--user` kabi ikki chiziqdan keyingi so'zdir. Har bir `command`da ikkala shakl ham bo'lmaydi. `find -name` bir chiziqdan keyin so'z ishlatadi. Inglizcha ma'nodan taxmin qiling, lekin aniq vazifani o'sha `command` yordamidan tekshiring.

## Inglizcha so'zlar bilan eslab qolish

Quyidagi inglizcha so'zlar eslashga yordam beradi; hammasi tarixiy rasmiy qisqartma deb qaralmaydi. `find` va `tail` oddiy inglizcha so'zlar.

| Command | Inglizcha ishora        | Vazifasi                                            |
|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| pwd     | print working directory | Hozirgi ish <code>directory</code> sini ko'rsatadi. |

| Command | Inglizcha ishora                             | Vazifasi                                                                  |
|---------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| cd      | change directory                             | Ish directorysini o'zgartiradi.                                           |
| ls      | list                                         | Nomlar ro'yxatini ko'rsatadi.                                             |
| mkdir   | make directory                               | Directory yaratadi.                                                       |
| cp      | copy                                         | Avval manba, keyin manzil ko'rsatib nusxa oladi.                          |
| mv      | move                                         | Ko'chiradi yoki shu directory ichida nomini o'zgartiradi.                 |
| rm      | remove                                       | Belgilangan fileni o'chiradi.                                             |
| cat     | concatenate                                  | Filelar mazmunini birlashtirib ko'rsatadi; bitta file bilan ham ishlaydi. |
| tree    | tree                                         | Directory tuzilmasini daraxt ko'rinishida ko'rsatadi.                     |
| find    | find                                         | Directorylarni kezib, shart bo'yicha obyekt qidiradi.                     |
| grep    | global / regular expression / print (g/re/p) | File ichidagi satrlarni qidiradi; find esa nomlarni qidiradi.             |
| tail    | tail                                         | File oxirini ko'rsatadi.                                                  |
| id      | identity / identifier                        | User va group identifikatorlarini ko'rsatadi.                             |
| chown   | change owner                                 | Egani o'zgartiradi.                                                       |
| chmod   | change mode                                  | Permission modeni o'zgartiradi.                                           |
| ssh     | Secure Shell                                 | Boshqa kompyuterga himoyalangan ulanish yaratadi.                         |

## id -un qismlarini o'qish

id optionsiz UID, GID va grouplarni ko'rsatadi. Quyidagilarni solishtiring:

```
id
id -u
id -u -n
id -un
```

-u --userga mos keladi va faqat joriy effective UIDni chiqaradi. -n --namega mos keladi: raqam o'rniga nom chiqadi. Shu bois id -u -n va id -un bir xil; bizning Ubuntuga ulanganda ssm-userni ko'rsatadi.

Faqat id -n yetarli emas: qaysi ID nomga aylanishini belgilang. -nni -u, -g yoki -G bilan qo'shing. id -gn joriy effective group nomini, id -Gn barcha group nomlarini ko'rsatadi. Inglizcha ishoradan tashqari, optionlar birga ishlash shartini ham tekshiring.

## Bir xil harf turli commandlarda turlicha

| Misol                       | Option ma'nosi                | Natija                                              |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| id -un                      | -u — user, -n — name          | Joriy effective user nomi.                          |
| grep -n 'WARN' practice.log | -n — --line-number            | Mos satr oldiga satr raqami.                        |
| tail -n 4 practice.log      | -n — --lines, 4 — son         | Oxirgi to'rt satr.                                  |
| ls -la                      | -l — uzun shakl, -a — hammasi | Yashirin filelar bilan batafsil ro'yxat.            |
| mkdir -p logs/archive       | -p — --parents                | Kerakli yuqori directorylarni ham yaratadi.         |
| grep -F 'WARN' practice.log | -F — --fixed-strings          | Regular expression emas, oddiy matn qidiradi.       |
| chown -R USER DIR           | -R — --recursive              | Directory ichidagilarning ham egasini o'zgartiradi. |

Qisqa optionlar ba'zan id -un kabi birlashtiriladi, lekin har doim emas. Qiymat oladigan tail -n 4 va so'zli find -nameni ko'rsatilgan shaklda yozing.

## Natijani saqlash belgisi option emas

```
grep 'WARN' ../logs/practice.log
grep 'WARN' ../logs/practice.log > warnings.txt
```

Birinchisi ekranga chiqaradi. Ikkinchisidagi > — shellning stdoutni warnings.txtga yo'naltirish belgisi; u grep optioni emas. cat warnings.txt bilan natijani ko'ring. >> file oxiriga qo'shadi.

## findni bosqichma-bosqich o'qish

tree butun tuzilmani ko'rsatadi, find esa shartlar bilan natijani toraytiradi. P1da avval tree bilan tuzilmani, keyin find bilan .tmp filelarni ko'ring; aniq pathlar tekshirilgach, rm bilan o'chiring.

## Boshlanish joyi, shart va chiqishni ajratish

```
find . -type f -name '*.tmp' -print
```

Buni «hozirgi joy va ichidagi obyektlarni kezib, nomi .tmp bilan tugaydigan oddiy filelarning pathini chiqarish» deb o'qing.

| Qism          | Ma'nosi                    | Eslatma                              |
|---------------|----------------------------|--------------------------------------|
| find          | Qidirish commandi.         | find — topish.                       |
| .             | Boshlanish joyi.           | Hozirgi directory va osti.           |
| -type f       | Faqat oddiy file.          | type — tur; directory uchun -type d. |
| -name '*.tmp' | Nom patterniga mos.        | File mazmunini qidirmaydi.           |
| -print        | Topilgan pathni chiqarish. | Qog'ozga chop etish emas.            |

-type va -name — shartlar, -print — amal. Operator ko'rsatilmagan ketma-ket shartlar odatda «ikkalasi ham» (AND) bo'ladi. Shuning uchun -type f bo'lsa, nomi mos directory chiqmaydi. Oddiy find -printsiz ham pathlarni ko'rsatadi; bu yerda amal aniq yozilgan.

## Shartlarni bittadan qo'shish

P1da satrlarni birma-bir bajaring va natijani solishtiring:

```
cd ~/jdu-lab/p1/practice01
find . -print
find . -type f -print
find . -type f -name '*.tmp' -print
```

Avval barcha obyektlar, keyin faqat filelar, oxirida nomi .tmp bilan tugaydigan filelar ko'rinadi. O'chirishdan oldin ikkita path chiqadi (tartib o'zgarishi mumkin):

```
./staging/training.conf.tmp
./staging/practice.log.tmp
```

Agar 6-bosqichda allaqachon o'chirgan bo'lsangiz, hech narsa chiqmasligi normal. Shu misol uchungina topshiriqni reset qilmang.

## Nega qo'shtirnoq ishlatiladi

'\*.tmp'dagi \* nol yoki undan ko'p belgiga mos keladi. Qo'shtirnoq shell bu patternni joriy directory nomlariga oldindan kengaytirishiga yo'l qo'ymaydi. find uni o'zgarmagan holda olib, har qatlamdagi nom bilan solishtiradi. Qo'shtirnoqsiz find ishga tushmasdan oldin argument o'zgarishi mumkin.

-name faqat obyekt nomini, yuqori directorylarsiz tekshiradi. To'liq path uchun -path ishlatiladi. Bu regular expression emas, file name patternidir.

## Kerak bo'lganda boshqa shartlar

| Belgilash           | Inglizcha ishora      | Ma'nosi                                  |
|---------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| -type d             | directory             | Faqat directorylar.                      |
| -iname '*.log'      | case-insensitive name | Katta-kichik harfni farqlamaydi.         |
| -path './staging/*' | path                  | To'liq pathga pattern.                   |
| -maxdepth 2         | maximum depth         | Boshlanish joyi 0; 2-darajagacha yuradi. |
| -mindepth 1         | minimum depth         | Boshlanish joyini natijaga qo'shmaydi.   |
| -empty              | empty                 | Bo'sh file yoki directory.               |
| -user ssm-user      | user                  | Ko'rsatilgan ownerga tegishli obyekt.    |

Chuqurlik chegarasini boshlanish joyidan keyin yozish o'qishni osonlashtiradi. Ikki darajagacha oddiy filelar misoli:

```
find . -maxdepth 2 -type f -print
```

## Qidirish va o'chirishni ajratish

P1da find faqat qidirib ko'rsatadi. Natijani tekshirgach, rmga aniq pathlarni bering:

```
rm staging/training.conf.tmp staging/practice.log.tmp
tree
find . -type f -name '*.tmp' -print
```

tree bilan tuzilmani ko'ring; oxirgi find .tmp topmasin. find -delete va find -exec kabi o'zgartiruvchi amallar ham bor, ammo natijani tushunmaguncha qidirish bilan o'chirishni ajrating.

## grep yordamida file ichidagi satrlarni qidirish

grep patternga mos satrlarni chiqaradi. Nomi Unix ed muharriridagi g/re/p (global / regular expression / print) yozuvidan kelgan. find filening nomi yoki turini, grep uning mazmunidagi satrlarni qidiradi.

```
grep 'WARN' ../logs/practice.log
```

grep — command, 'WARN' — pattern, ../logs/practice.log — o'qiladigan file. Odatda katta-kichik harf farqlanadi, pattern basic regular expression sifatida talqin qilinadi. Bu yerda WARN bor satrning barchasi chiqadi, faqat so'zning o'zi emas.

| Option | Uzun shakl      | Ma'nosi                                             |
|--------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| -n     | --line-number   | Mos satr oldiga asl raqamini qo'shadi.              |
| -i     | --ignore-case   | Katta-kichik harfni farqlamaydi.                    |
| -F     | --fixed-strings | Regular expression emas, oddiy matn.                |
| -v     | --invert-match  | Mos kelmagan satrlarni chiqaradi.                   |
| -c     | --count         | Mos kelgan satrlar soni; so'z takrorlari soni emas. |

grep -n 'WARN' ../logs/practice.log satr raqamini qo'shadi. P1/M1da asl satrlar raqamsiz kerak bo'lsa, saqlashda -n ishlatmang. grep -F oddiy matnni izlaydi.

Avval ko'rish, keyin saqlash

```
grep 'WARN' ../logs/practice.log
grep 'WARN' ../logs/practice.log > warnings.txt
cat warnings.txt
```

Avval ekranda to'g'ri satrlar ekanini ko'ring, so'ng natijani filega yozib, cat bilan qayta o'qing. > bilan ekranga natija chiqmasa ham, filega yozilgan bo'lsa normal. grepning odatiy exit statuslari: 0 — mos satr bor, 1 — yo'q, 2 — xato. Mos satr yo'qligini fileni o'qish xatosidan farqlang.

## tail yordamida file oxirini o'qish

Inglizcha tail — «dum, oxir». tail FILE optionsiz oxirgi o'n satrni ko'rsatadi; file qisqaroq bo'lsa, mavjud satrlar chiqadi. Bu logdagi so'nggi hodisalar uchun qulay.

```
tail -n 4 ../logs/practice.log
```

-n 4 ko'rsatiladigan satrlar soni, ../logs/practice.log o'qiladigan file. Bu --linesga mos, grep -ndagi satr raqami emas.

| Option | Uzun shakl | Ma'nosi            |
|--------|------------|--------------------|
| -n 4   | --lines=4  | Oxirgi to'rt satr. |
| -n 5   | --lines=5  | Oxirgi besh satr.  |

| Option | Uzun shakl | Ma'nosi                                                  |
|--------|------------|----------------------------------------------------------|
| -f     | --follow   | Yangi qo'shilgan satrlarni ham ko'rsatishda davom etadi. |

tail satrlarni teskari tartibga aylantirmaydi. Oxirgi satrlarni asl tartibda chiqaradi: P1da to'rt, M1da besh satr.

Avval ko'rish, keyin saqlash

```
tail -n 4 ../logs/practice.log
tail -n 4 ../logs/practice.log > recent.txt
cat recent.txt
```

Birinchi bajarishda satrlar soni va tartibini ko'ring, keyin saqlang. P1dagi recent.txt oxirgi to'rt satrga teng bo'lsin. tail -f FILE yangi yozuvlarni kutadi; Ctrl+C bilan chiqing. Topshiriq filei uchun tugaydigan tail -n N FILEni ishlating.

## Tushunarsiz optionni tekshirish

```
id --help
find --help
man find
help cd
```

--help ko'p tashqi commandlarga qisqa yordam beradi, man batafsil qo'llanma, help esa Bash ichki commandlarini tushuntiradi. mandan q bilan chiqing. Labda man o'rnatilmagan bo'lsa, --help, help yoki rasmiy hujjatlardan foydalaning:

- GNU Coreutils: id
- GNU Grep
- GNU Coreutils: tail
- GNU Findutils

Tartib: (1) command vazifasi, (2) option ma'nosi, (3) undan keyingi qiymat, (4) amal bajariladigan obyekt. AIdan maslahat olsangiz ham, find . -type f -name '\*.tmp' -printni qismlarga ajratib tushuntirishini so'rang va --help bilan tekshiring.

## Darsda ishlatiladi, lekin yodlash shart emas

uname -r, hostname, find, touch, stat, namei -l, test -r/-w, echo \$?, printf, command -v, dpkg-query, dpkg -S, sha256sum, readlink, tr, /proc/PID/.

Maqsad va natijani o'qishni kitobdan tekshiring. Zarur bo'lsa man, help yoki shu jadvalga qayting.

## Keyingi bo'limlarda ko'riladigan commandlar

ip, ping, dig, tcpdump, mount, df, psql. Bu kitob faqat aloqasini ko'rsatadi; batafsil sozlash tarmoq, saqlash, DNS va ma'lumotlar bazasi bo'limlarida o'rganiladi.

## Bu kitobga kirmaydigan mavzular

kernelni yaratish va debug qilish; CPU ko'rsatmalarining ichki bajarilishi; xotira sahifalarini almashtirish algoritmi; disk I/O rejalashtiruvchisini boshqarish; file system yaratish yoki bo'limlarni o'zgartirish; tashqi host portlarini scan qilish; SSH server sozlamasini o'zgartirish.